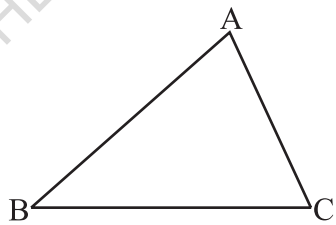
ಅಧ್ಯಾಯ – 6

ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಗಳು

B5NH2S

6.1 ಪೀಠಿಕೆ

ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ರೇಖಾಖಂಡಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಸರಳ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೂರು ಶೃಂಗಗಳು, ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರ 6.1 ರಲ್ಲಿ ABC ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ. ಇದರ



ಚಿತ್ರ 6.1

ಬಾಹುಗಳು : $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$

ಕೋನಗಳು : $\angle BAC$, $\angle ABC$, $\angle BCA$.

ಶೃಂಗಗಳು : A, B, C ಆಗಿವೆ.

ಶೃಂಗ A ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹು BC. ಬಾಹು AB ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಕೋನವನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಿರಾ?

ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು (i) ಬಾಹುಗಳ (ii) ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

(i) ಬಾಹುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಅಸಮ ಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ, ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ.

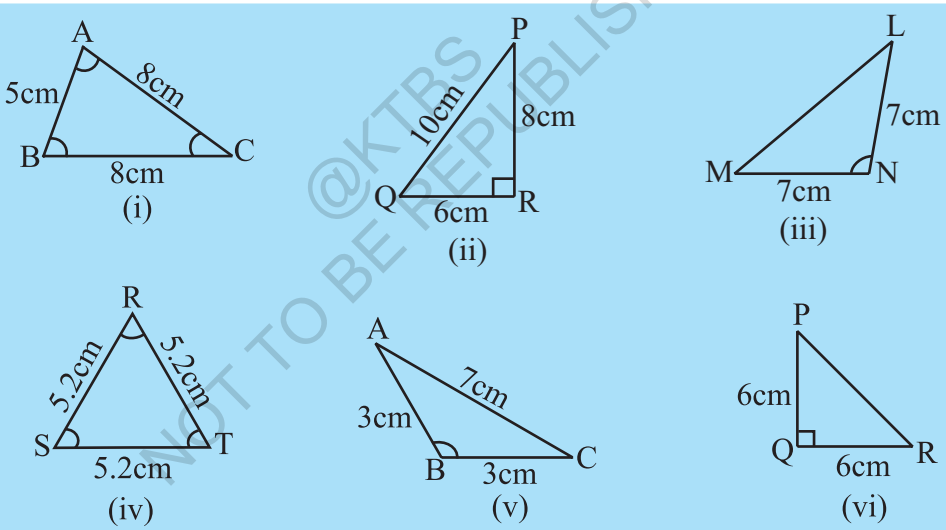
(ii) ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಲಘುಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ, ವಿಶಾಲ ಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ.

ಹಾಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೇಲಿನ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. Δ ABC ಯ ಆರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. (ಅಂದರೆ 3 ಬಾಹುಗಳು ಮತ್ತು 3 ಕೋನಗಳು)
2. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
   (i) Δ PQR ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗ Q ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹು.
   (ii) Δ LMN ನಲ್ಲಿ ಬಾಹು LM ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಶೃಂಗ.
   (ii) Δ RST ಯಲ್ಲಿ ಬಾಹು RT ಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಶೃಂಗ.
3. ಚಿತ್ರ 6.2 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅವುಗಳ
   (a) ಬಾಹುಗಳ
   (b) ಕೋನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.



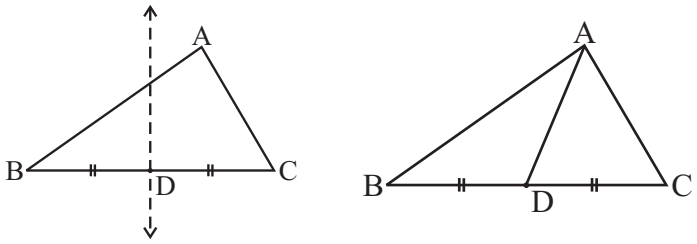
ಚಿತ್ರ 6.2

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.

6.2 ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳು

ಹಾಳೆ ಮಡಚುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಒಂದು ದತ್ತ ರೇಖಾಖಂಡದ ಲಂಬಾರ್ಧಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಹಾಳೆಯಿಂದ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.3). ಅದರ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಹು $\overline{BC}$ ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಹಾಳೆ ಮಡಚುವ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಾಹು $\overline{BC}$ ಯ ಲಂಬಾರ್ಧಕವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ. ಮಡಿಕೆಯು $\overline{BC}$ ಯನ್ನು D ಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು BCಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ADಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.



ಚಿತ್ರ 6.3

$\overline{BC}$ ಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು D ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಶೃಂಗ A ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡ $\overline{AD}$ ಯನ್ನು ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯರೇಖೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಾದ $\overline{AB}$ ಮತ್ತು $\overline{CA}$ ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಒಂದು ಮಧ್ಯರೇಖೆಯು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

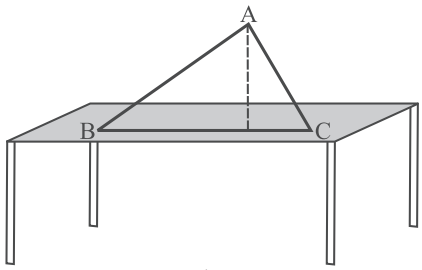
ಆಲೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಎಷ್ಟು ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು?
2. ಒಂದು ಮಧ್ಯರೇಖೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? (ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ)

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರಗಳು

ABC ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಡ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ?

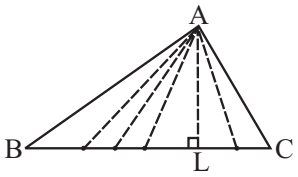


ಚಿತ್ರ 6.4

A ಶೃಂಗದಿಂದ ಪಾದ $\overline{BC}$ (ಚಿತ್ರ. 6.4 ರಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ಇರುವ ದೂರವು ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

A ಯಿಂದ ಪಾದ $\overline{BC}$ ವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು. (ಚಿತ್ರ 6.5 ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ) ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎತ್ತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ?

A ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ $\overline{BC}$ ಗೆ ಎಳೆದ ಮತ್ತು $\overline{BC}$ಗೆ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ರೇಖಾಖಂಡ **ಎತ್ತರವನ್ನು** ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. $\overline{AL}$ ರೇಖಾಖಂಡ ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

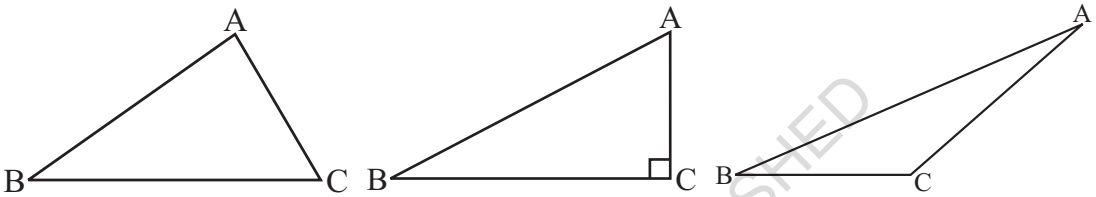


ಚಿತ್ರ 6.5

ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಶೃಂಗದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೃಂಗದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎತ್ತರವನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು.

ಯೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು?
2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ತ್ರಿಭುಜಗಳಿಗೆ (ಚಿತ್ರ 6.6) A ಯಿಂದ BC ಗೆ ಎತ್ತರ ಎಳೆಯಿರಿ. (ಕರಡು ರೇಖಾ ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ)



ಲಘುಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ವಿಶಾಲಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ

ಚಿತ್ರ 6.6

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

3. ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರವು ಯಾವಾಗಲೂ ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಇದು ನಿಜವಾಗಿರಲೇಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ಕರಡು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ.
4. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಎತ್ತರಗಳು ಅದೇ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಬಾಹುಗಳಾಗಿರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವಿರಾ?
5. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರೇಖೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದೇ?

   (ಸುಳುಹು: ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮತ್ತು 5 ರ ಪ್ರತಿ ವಿಧದ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೂ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ)

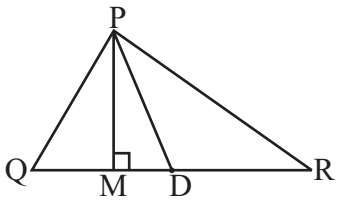
ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

(i) ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ (ii) ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಮತ್ತು

(iii) ಅಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಾ? ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ.

ಅಭ್ಯಾಸ 6.1



1. Δ PQR ನಲ್ಲಿ, $\overline{QR}$ ನ ಮಧ್ಯಬಿಂದು D ಆಗಿದೆ ಆಗ

   $\overline{PM}$ _____ ಮತ್ತು

   PD _____ ಆಗಿದೆ.

   QM = MR ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ?

2. ಮುಂದಿನವುಗಳಿಗೆ ಕರಡು ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ:

   (a) Δ ABC ಯಲ್ಲಿ BE ಮಧ್ಯರೇಖೆ.

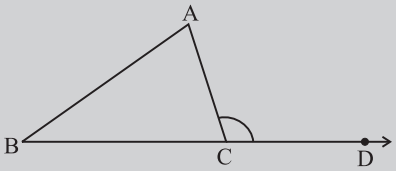
   (b) Δ PQR ನಲ್ಲಿ PQ ಮತ್ತು PR ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರಗಳು.

   (c) Δ XYZ ನಲ್ಲಿ, YL ತ್ರಿಭುಜದ ಹೊರಗೆ (ಎಳೆದ) ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.

3. ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರೇಖೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದೇ? ಚಿತ್ರ ಬರೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

6.4. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನ ಮತ್ತು ಅದರ ಅದರ ಗುಣ

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ



ಚಿತ್ರ 6.7

1. ಚಿತ್ರ 6.7 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ABC ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ. ಅದರ ಒಂದು ಬಾಹು BC ಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. C ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕೋನ ACD ಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಕೋನವು Δ ABC ಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು Δ ABCಯ ಶೃಂಗ C ಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ **ಬಾಹ್ಯಕೋನ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

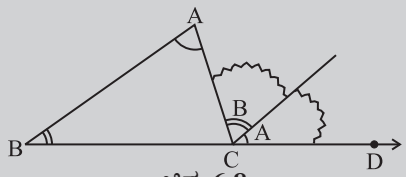
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ $\angle$ACD ಗೆ $\angle$BCA ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಎರಡು ಕೋನಗಳಾದ $\angle$A ಮತ್ತು $\angle$B ಗಳನ್ನು ತ್ರಿಭುಜದ ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು ಅಥವಾ $\angle$ACD ಯ ದೂರದ ಎರಡು ಅಂತರ್‌ಕೋನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ $\angle$A ಮತ್ತು $\angle$B ಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ (ಅಥವಾ ಟ್ರೇಸ್ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ) ಚಿತ್ರ 6.8 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ.

ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು $\angle$ACD ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

m $\angle$ACD = m$\angle$A + m$\angle$B ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ?

2. ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಬಾಹ್ಯಕೋನ ACD ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ತ್ರಿಭುಜ ABC ರಚಿಸಿ. ಕೋನಮಾಪಕ ಬಳಸಿ $\angle$ACD, $\angle$A ಮತ್ತು $\angle$B ಅಳೆಯಿರಿ.

   $\angle$A + $\angle$B ಯ ಮೊತ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು $\angle$ACD ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ. $\angle$ACD ಅಳತೆಯು $\angle$A + $\angle$B ಅಳತೆಗೆ ಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಾ? (ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ದೋಷವಿದ್ದರೆ, ಅಳತೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ)



ಚಿತ್ರ 6.8

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಕೋನಗಳಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಎರಡೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ನೀವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತೀ ಬಾರಿಯೂ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನವು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು.

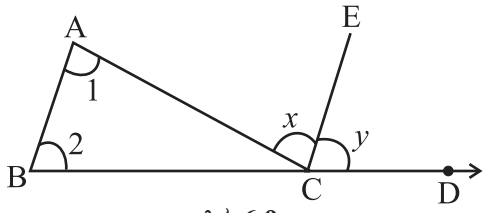
ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯಕೋನವು ಅದರ ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದತ್ತ : ΔABC ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$\angle ACD$ ಬಾಹ್ಯಕೋನ.

ಸಾಧನೀಯ : $m\angle ACD = m\angle A + m\angle B$.

C ಮೂಲಕ $\overline{BA}$ ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ $\overline{CE}$ ಎಳೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.9

ಸಮರ್ಥನೆ

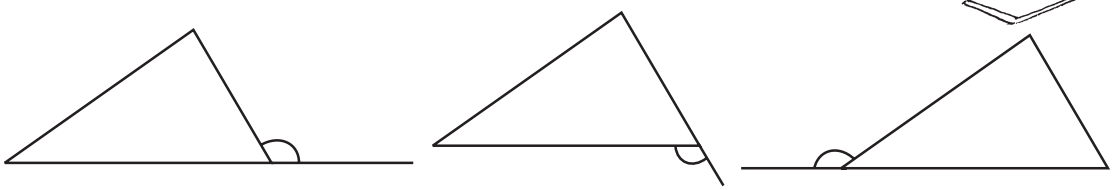
ಹಂತ	ಕಾರಣಗಳು
(a) $\angle 1 = \angle x$	$\overline{BA} \parallel \overline{CE}$ ಮತ್ತು $\overline{AC}$ ಛೇದಕ. ಆದುದರಿಂದ, ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು ಸಮ.
(b) $\angle 2 = \angle y$	$\overline{BA} \parallel \overline{CE}$ ಮತ್ತು $\overline{BD}$ ಛೇದಕ. ಆದುದರಿಂದ, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಸಮ.
(c) $\angle 1 + \angle 2 = \angle x + \angle y$	
(d) $\angle x + \angle y = m\angle ACD$	ಚಿತ್ರ 6.9 ರಿಂದ

ಆದುದರಿಂದ $\angle 1 + \angle 2 = \angle ACD$

ಬಾಹ್ಯಕೋನ ಮತ್ತು ಅದರ ಎರಡು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು **ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಗುಣ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

ಆಲೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಕೋನಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನೂ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದೆ (ಚಿತ್ರ 6.10).



ಚಿತ್ರ 6.10

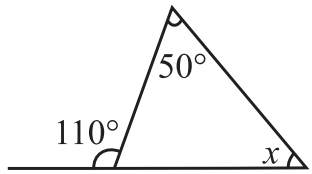
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಬಾಹ್ಯಕೋನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕರಡು ರೇಖಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

2. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ?

3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾರ್ಶ್ವ ಅಂತರ್ ಕೋನದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

ಉದಾಹರಣೆ 1. ಚಿತ್ರ 6.11 ರಲ್ಲಿ ಕೋನ x ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.11

ಪರಿಹಾರ: ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ = ಬಾಹ್ಯಕೋನ.

$$50^0 + x = 110^0$$

$$x = 60^0$$

ಆಲೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನವು

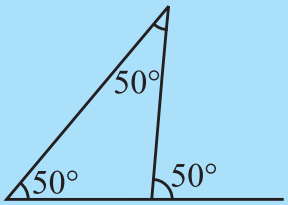
   (i) ಲಂಬಕೋನವಾದಾಗ (ii) ವಿಶಾಲಕೋನವಾದಾಗ

   (iii) ಲಘುಕೋನವಾದಾಗ ಅದರ ಪ್ರತೀ ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳುವಿರಿ?

2. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನವು ಸರಳಕೋನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ



(ಚಿತ್ರ 6.12)

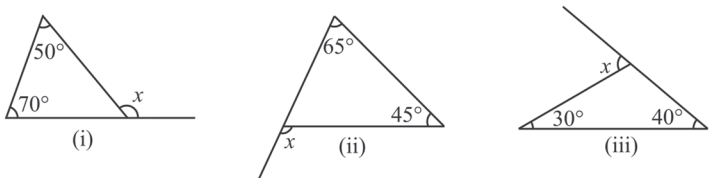
1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಅಳತೆ 70° ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನದ ಅಳತೆ 25° ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

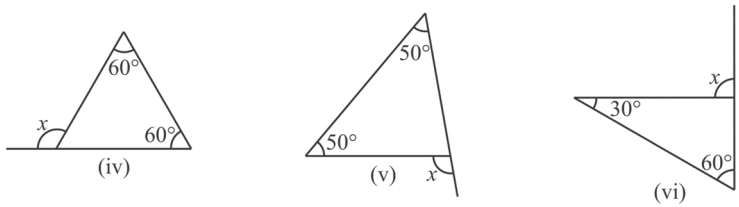
2. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ 60° ಮತ್ತು 80° ಆಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

3. ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯೇ? (ಚಿತ್ರ 6.12) ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

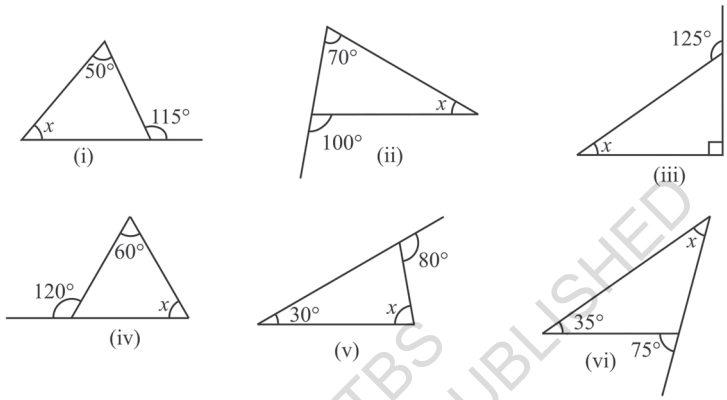
ಅಭ್ಯಾಸ 6.2

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಾಹ್ಯಕೋನ x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.





2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಅಂತರ್ ಕೋನ x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

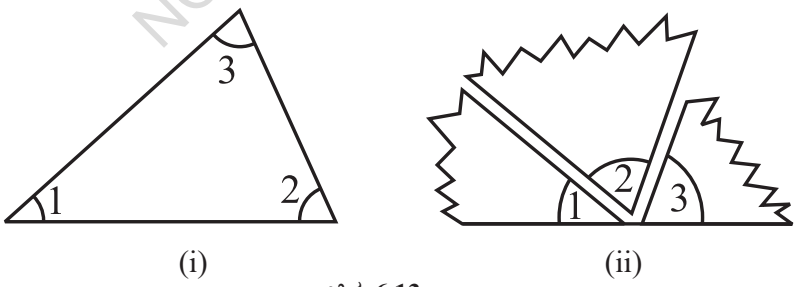


@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.5 ತ್ರಿಭುಜದ ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣ

ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಗುಣವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.

1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಮೂರೂ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಚಿತ್ರ 6.13 (i), (ii) ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಮರುಜೋಡಿಸಿ. ಈಗ ಮೂರೂ ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋನವು 180° ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಸರಳಕೋನವಾಗುತ್ತದೆ.

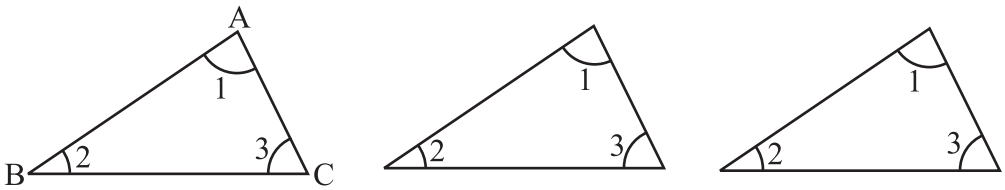


ಚಿತ್ರ 6.13

ಹೀಗಾಗಿ, ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಅಳತೆಯ ಮೊತ್ತ 180°.

2. ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

Δ ABC ಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. (ಚಿತ್ರ 6.14)

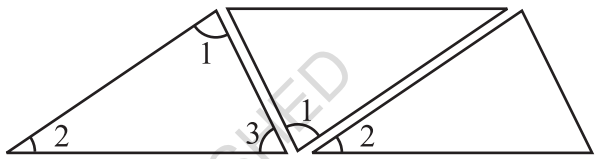


(ಚಿತ್ರ 6.14)

ಚಿತ್ರ 6.15 ರಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿ.

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3$ ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ ?

(ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಗುಣವನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಾ ?)

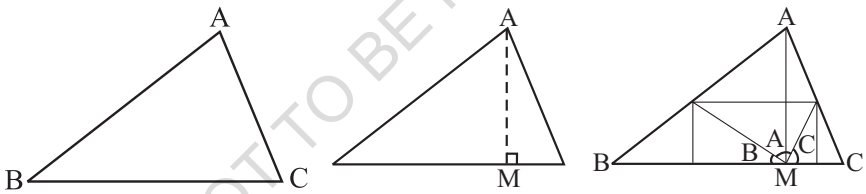


ಚಿತ್ರ 6.15

3. ಒಂದು ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ Δ ABC ಕತ್ತರಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 6.16)

A ಮೂಲಕ AM ಎತ್ತರವಾಗುವಂತೆ Δ ABC ಯನ್ನು ಮಡಚಿ.

ಈಗ A, B ಮತ್ತು C ಶೃಂಗಗಳು M ನಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸುವಂತೆ ಮೂರೂ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ.



ಚಿತ್ರ : 6.16

ಮೂರು ಕೋನಗಳು ಸೇರಿ ಸರಳಕೋನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180^0 ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

4. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ Δ ABC, Δ PQR ಮತ್ತು Δ XYZ ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ಕೋನಮಾಪಕ ಬಳಸಿ ಆ ತ್ರಿಭುಜಗಳಲ್ಲಿನ ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ. ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ.

ತ್ರಿಭುಜ	ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ			ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ
Δ ABC	m $\angle$A =	m $\angle$B =	m $\angle$C =	m$\angle$A + m$\angle$B + m$\angle$C =
Δ PQR	m $\angle$P =	m $\angle$Q =	m $\angle$R =	m$\angle$P + m$\angle$Q + m$\angle$R =
Δ XYZ	m $\angle$X =	m $\angle$Y =	m $\angle$Z =	m$\angle$X + m$\angle$Y + m$\angle$Z =

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

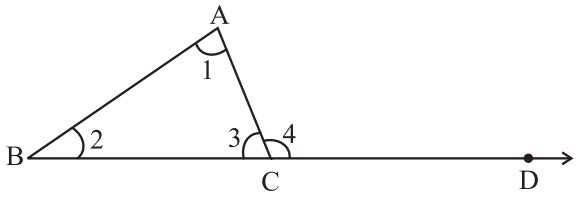
ಅಳತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಕೋಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯ ಕಂಬಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ 180° ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಅಥವಾ 180° ಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ).

ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿಖರತೆಯಿಂದ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ, ಅದೂ ಸಹ ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180° ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥಿಸಲು ನೀವು ಈಗ ತಯಾರಾಗಿರುವಿರಿ.

ಹೇಳಿಕೆ: **ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180°.**

ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನದ ಗುಣವನ್ನು ಬಳಸೋಣ.



ಚಿತ್ರ 6.17

ದತ್ತ : Δ ABCಯ ಕೋನಗಳು $\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ ಆಗಿವೆ (ಚಿತ್ರ 6.17).

BC ಯನ್ನು D ವರೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ ಬಾಹ್ಯಕೋನ $\angle 4$ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಸಮರ್ಥನೆ: $\angle 1 + \angle 2 = \angle 4$ (ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನ ಗುಣದಿಂದ)

$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = \angle 4 + \angle 3$ (ಎರಡೂ ಕಡೆ $\angle 3$ ಕೂಡಿದಾಗ)

ಆದರೆ $\angle 4$ ಮತ್ತು $\angle 3$ ಸರಳಯುಗ್ಮಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ 180°.

ಆದುದರಿಂದ $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180°$

ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 2. ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.18) $m\angle P$ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.

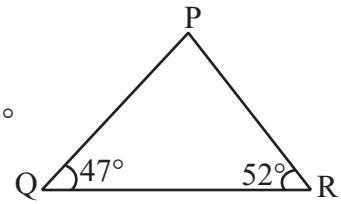
ಪರಿಹಾರ: ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣದಿಂದ

$m\angle P + 47° + 52° = 180°$

ಆದುದರಿಂದ $m\angle P = 180° - 47° - 52°$

$= 180° - 99°$

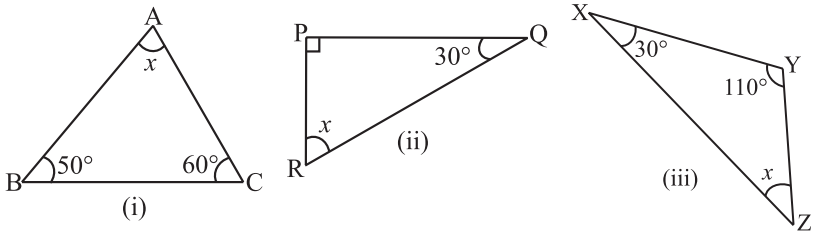
$= 81°$



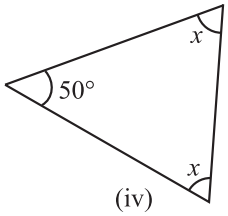
ಚಿತ್ರ 6.18

ಅಭ್ಯಾಸ 6.3

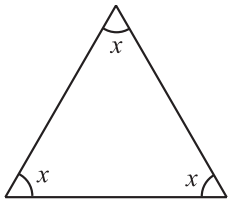
1. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



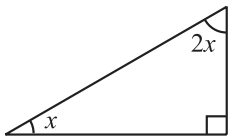
NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS



(iv)

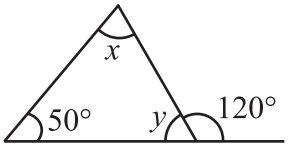


(v)

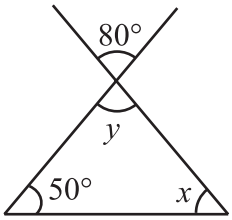


(vi)

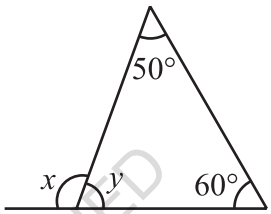
2. ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



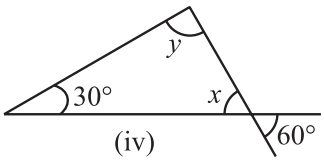
(i)



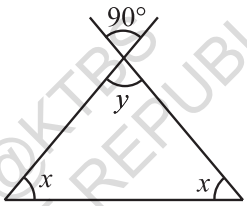
(ii)



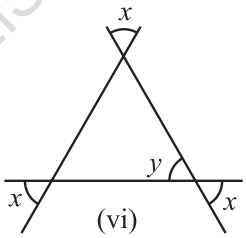
(iii)



(iv)



(v)



(vi)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳು 30° ಮತ್ತು 80° ಆಗಿವೆ. ಮೂರನೇ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
2. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಕೋನದ ಅಳತೆ 80° ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಕೋನಗಳು ಸಮವಾಗಿವೆ. ಸಮವಿರುವ ಪ್ರತಿಕೋನದ ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.
3. ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳು 1:2:1 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿವೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಎರಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ.

ಯೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಂಬಕೋನಗಳಿರಬಹುದೇ?

2. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಧಿಕ ಕೋನಗಳಿರಬಹುದೇ?

3. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಘುಕೋನಗಳಿರಬಹುದೇ?

4. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೋನಗಳು 60° ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದೇ?

5. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೋನಗಳು 60° ಗೆ ಸಮವಿರಬಹುದೇ?

6. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೋನಗಳು 60° ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಹುದೇ?

6.6 ಎರಡು ವಿಶೇಷ ತ್ರಿಭುಜಗಳು: ಸಮಬಾಹು ಮತ್ತು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು

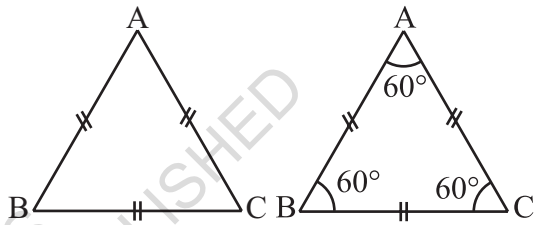
ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ABCಯ ಎರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ (ಚಿತ್ರ 6.19). ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೂ ಸಹ ಎರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಐಕ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೂರು ಕೋನಗಳೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಾ?

ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ,

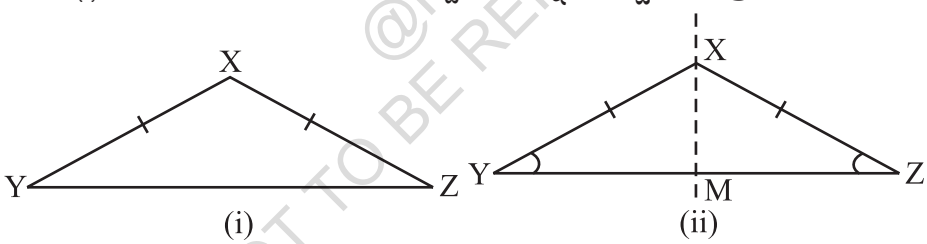
(i) ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹುಗಳು ಸಮ

(ii) ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60° ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.



ಚಿತ್ರ 6.19

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.



ಚಿತ್ರ 6.20

ಹಾಳೆಯಿಂದ XY = XZ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ ಕತ್ತರಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.20). Y ಮೇಲೆ Z ಇರುವಂತೆ ಅದನ್ನು ಮಡಚಿ. ಈಗ X ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ XM ರೇಖೆಯು ಸಮಮಿತಿ ಅಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಇದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯ 14 ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಿರಿ). ∠Y ಮತ್ತು ∠Z ಐಕ್ಯವಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. XY ಮತ್ತು XZ ಗಳನ್ನು ಸಮಬಾಹುಗಳು; YZ ನ್ನು ಪಾದ; ∠Y ಮತ್ತು ∠Z ಗಳನ್ನು, ಪಾದ ಕೋನಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವೂ ಸಹ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ,

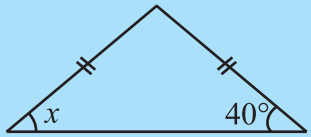
(i) ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಸಮ

(ii) ಸಮಬಾಹುಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಪಾದ ಕೋನಗಳು ಸಮ.

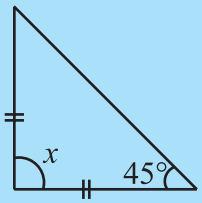
@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

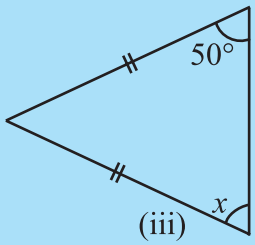
1. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋನ x ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



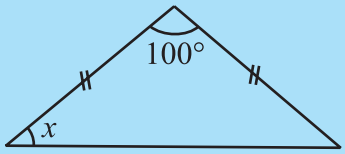
(i)



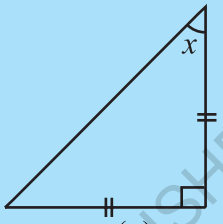
(ii)



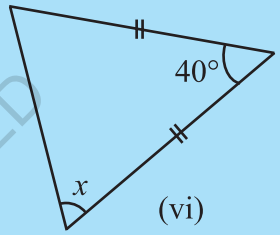
(iii)



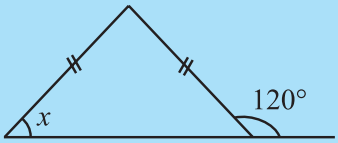
(iv)



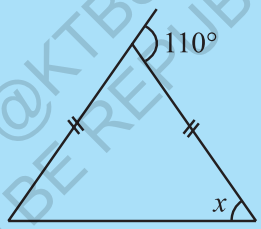
(v)



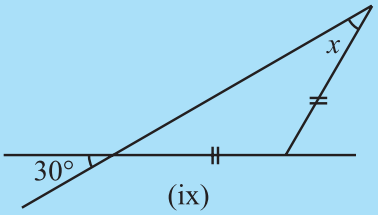
(vi)



(vii)

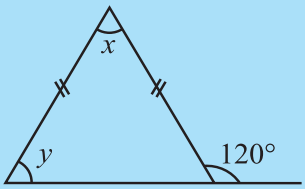


(viii)

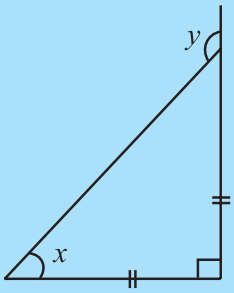


(ix)

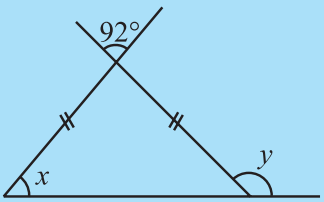
2. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ x ಮತ್ತು y ಕೋನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



(i)



(ii)

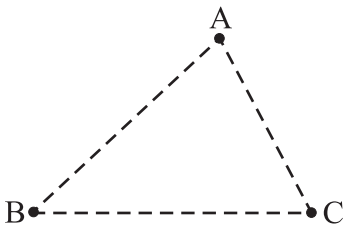


(iii)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

6.7 ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತ

1. ನಿಮ್ಮ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ A, B ಮತ್ತು C ಮೂರು ಏಕರೇಖಾಗತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ. ಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ AB, BC ಮತ್ತು AC ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ : 6.22

ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗೆ A ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದು C ತಲುಪಲು ತಿಳಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಮೊದಲು $\overline{AB}$ ನಂತರ $\overline{BC}$ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದು C ತಲುಪಬಹುದು. ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ $\overline{AC}$ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ನೇರವಾದ $\overline{AC}$ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವರು. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು (ಮೊದಲು $\overline{AB}$ ನಂತರ $\overline{BC}$) ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ

$$AB + BC > AC \qquad \text{(i)}$$

ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಒಬ್ಬರು B ಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ A ಗೆ ತಲುಪಲು, ಅವರು $\overline{BC}$ ಮತ್ತು $\overline{CA}$ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ $\overline{BA}$ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ

$$BC + CA > AB \qquad \text{(ii)}$$

ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಚರ್ಚೆಯಿಂದ $CA + AB > BC$ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಿರಿ. (iii)

ಇದು **"ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ"** ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

2. 6cm, 7cm, 8cm, 9cm, ... 20cm ವಿವಿಧ ಉದ್ದವಿರುವ ಹದಿನೈದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

   ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ.

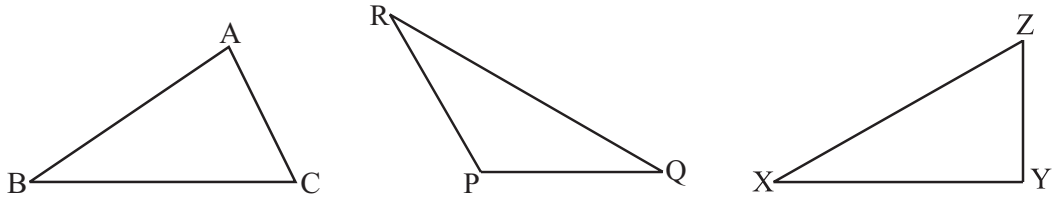
   ಮೊದಲು ನೀವು 6cm ಮತ್ತು 12cm ಉದ್ದವಿರುವ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವಿರಿ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಕಡ್ಡಿಯ ಉದ್ದ 12–6 = 6cm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 12+6 = 18cm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಮೂರು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಉದ್ದದ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರನೇ ಕಡ್ಡಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   ಇದೂ ಸಹ "ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

3. Δ ABC, Δ PQR ಮತ್ತು Δ XYZ, ಮೂರು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ (ನೋಟ್ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ) ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.22).

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED



ಚಿತ್ರ : 6.22

ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ.

ತ್ರಿಭುಜದ ಹೆಸರು	ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ	ಇದು ಸರಿಯೇ ?	
Δ ABC	AB -----	AB – CB < CA — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
	BC -----	BC – CA < AB — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
	CA -----	CA – AB < BC — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
Δ PQR	PQ -----	PQ – QR < RP — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
	QR -----	QR – RP < PQ — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
	RP -----	RP – PQ < QR — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
Δ XYZ	XY -----	XY – YZ < ZX — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
	YZ -----	YZ – ZX < XY — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)
	ZX -----	ZX – XY < YZ — + — > —	(ಹೌದು/ಇಲ್ಲ)

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೊದಲಿನ ನಮ್ಮ ಊಹೆಗೆ ಇದೂ ಸಹ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, **ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ** ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಹುದು.

ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೂರನೆಯ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 3 ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 10.2cm, 5.8cm, ಮತ್ತು 4.5cm ಇರುವ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಇರಬಹುದೇ ?

ಪರಿಹಾರ: ಈ ರೀತಿಯಾದ ತ್ರಿಭುಜ ಇರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

$4.5 + 5.8 > 10.2$ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು

$5.8 + 10.2 > 4.5$ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು

$10.2 + 4.5 > 5.8$ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು.

ಆದುದರಿಂದ ಈ ತ್ರಿಭುಜ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಉದಾಹರಣೆ 4 ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 6cm, 8cm, ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಯಾವ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ?

ಪರಿಹಾರ: ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದುದರಿಂದ, ಮೂರನೇ ಬಾಹುವು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವು (8 + 6 = 14cm ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು.)

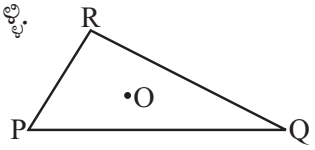
ಮೂರನೇ ಬಾಹುವು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಾಹುವು 8–6 = 2cm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು

ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ 2cm ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು 14cm ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

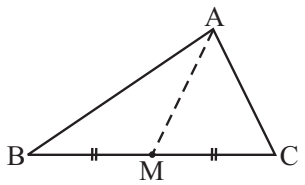
ಅಭ್ಯಾಸ 6.4

1. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಬಾಹುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತ್ರಿಭುಜ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ?
   (i) 2cm, 3cm, 5cm, (ii) 3cm, 6cm, 7cm,
   (iii) 6cm, 3cm, 2cm,

2. ತ್ರಿಭುಜ PQR ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಂದು 'O' ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
   (i) OP + OQ > PQ
   (ii) OQ + OR > QR
   (iii) OR + OP > RP ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?



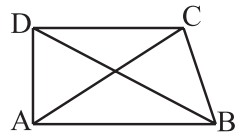
3. ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯ ಮಧ್ಯರೇಖೆ AM ಆದಾಗ
   AB + BC + CA > 2 AM ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
   (Δ ABM ಮತ್ತು Δ AMC ಗಳ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ)



©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

4. ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವಾದರೆ

AB + BC + CD + DA > AC + BD ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?

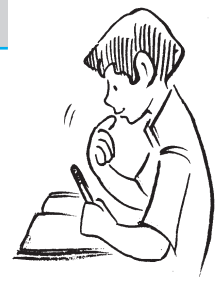


5. ABCD ಒಂದು ಚತುರ್ಭುಜವಾದರೆ

AB + BC + CD + DA < 2(AC + BD) ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?

6. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 12cm ಮತ್ತು 15cm ಆಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಯಾವ ಎರಡು ಅಳತೆಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ?

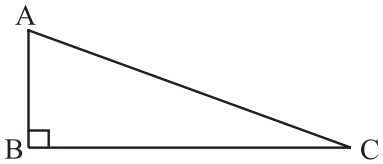
ಆಲೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ



1. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರನೇ ಕೋನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

6.8 ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ

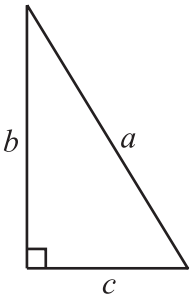
ಕ್ರಿ. ಪೂ. ಆರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಗುಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಗುಣವನ್ನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಗುಣವು ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಬೋಧಾಯನ ಸಹ ಈ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ರೂಪವಾದ ಗುಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.



ಚಿತ್ರ 6.23

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, ಬಾಹುಗಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಲಂಬಕೋನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುವನ್ನು ವಿಕರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Δ ABC ಯಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.23), B ಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನವಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ AC ವಿಕರ್ಣವಾಗಿದೆ. AB ಮತ್ತು BC, Δ ABC ಯ ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳು.



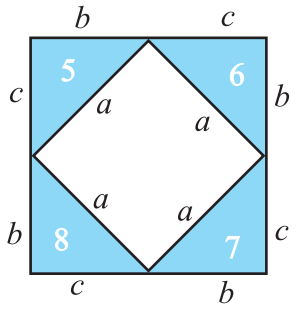
ಚಿತ್ರ 6.24

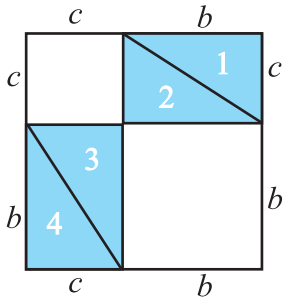
ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯಿರುವ ಎಂಟು ತದ್ರೂಪಿ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವಿಕರ್ಣ 'a' ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 'b' ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು 'c' ಮಾನಗಳು ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ. (ಚಿತ್ರ 6.24).

ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ $b + c$ ಇರುವಂತೆ ಎರಡು ತದ್ರೂಪಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿ.

ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. (ಚಿತ್ರ 6.25).

© NCERT NOT TO BE REPUBLISHED





ವರ್ಗ A ಚಿತ್ರ 6.25 ವರ್ಗ B

ವರ್ಗಗಳು ತದ್ರೂಪಿಯಾಗಿವೆ; ಇಟ್ಟಿರುವ ಎಂಟೂ ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಸಹ ತದ್ರೂಪಿಯಾಗಿವೆ.

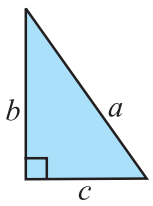
A ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗದಿರುವ ಭಾಗ = B ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗದಿರುವ ಭಾಗ

ಅಂದರೆ A ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಳವರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ = (B ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗದಿರುವ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ)

$$a^2 = b^2 + c^2$$

ಇದು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

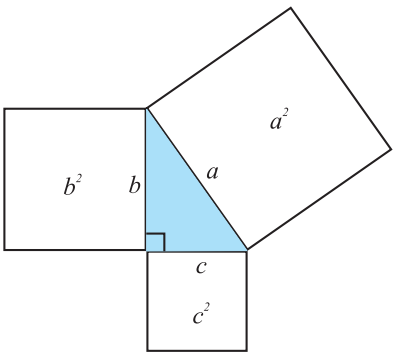
ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ,
ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ = ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ



ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ ಒಂದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯದಂತೆ ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

ಯಾವುದೇ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು, ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವರ್ಗಾಕೃತಿಯ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಿ. ಅದರ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಗ ರಚಿಸಿ. ಈ ವರ್ಗಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ (ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ [ಚಿತ್ರ 6.26]).



ಚಿತ್ರ 6.26

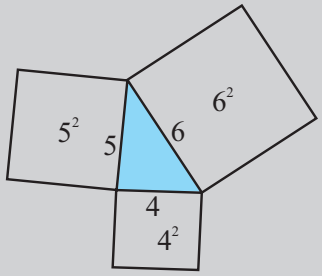
ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜಕ್ಕೆ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ ಸರಿ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ ಅದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? (ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಲೋಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎನ್ನುವರು). ನಾವು ಇದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. ಒಂದು

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಈಗ ತೋರಿಸೋಣ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

1. ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 4cm, 5cm, 6cm, ಇರುವ ಮೂರು ವರ್ಗಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವರ್ಗಗಳ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.27) ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ. ಉಂಟಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿ. ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿ ಕೋನವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೂ ಲಂಬಕೋನವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.27

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋನ ಲಘುಕೋನವಾಗಿದೆ.

$4^2 + 5^2 \neq 6^2$, $5^2 + 6^2 \neq 4^2$ ಮತ್ತು $6^2 + 4^2 \neq 5^2$ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

2. ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 4cm, 5cm, ಮತ್ತು 7cm ಇರುವ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಮೇಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶಾಲಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

$4^2 + 5^2 \neq 7^2$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ ಸರಿಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ ಸರಿಹೊಂದಿದೆಯಾದರೆ ಅದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ 5 ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ 3cm, 4cm, ಮತ್ತು 5cm ಇರುವ ತ್ರಿಭುಜವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗುವುದೇ? ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

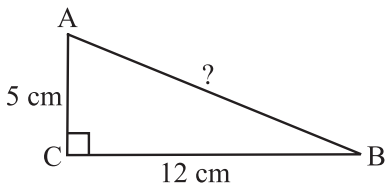
ಪರಿಹಾರ: $3^2 = 3\times3 = 9$, $4^2 = 4\times4 = 16$; $5^2 = 5\times5 = 25$,

$3^2 + 4^2 = 5^2$ ಆಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಆದುದರಿಂದ ತ್ರಿಭುಜವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಯಾವುದೇ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ, ವಿಕರ್ಣವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ 5cm. ಬಾಹು ವಿಕರ್ಣ.

ಉದಾಹರಣೆ 6 ΔABC ಯಲ್ಲಿ ಕೋನ C ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ. AC = 5cm. ಮತ್ತು BC = 12cm. ಆದರೆ ABಯ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



ಚಿತ್ರ 6.28

ಪರಿಹಾರ: ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರಡು ಚಿತ್ರ ರಚಿಸಿ (ಚಿತ್ರ 6.28).

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣದಿಂದ

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

$$= 5^2 + 12^2 = 25+144 = 169 = 13^2$$

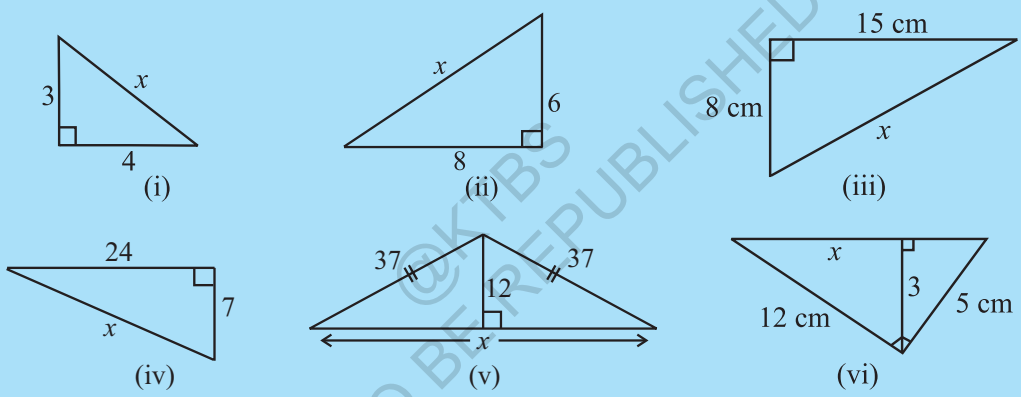
$AB^2 = 13^2$ ಆದುದರಿಂದ, $AB = 13$

AB ಯ ಉದ್ದ 13cm.

ಸೂಚನೆ: ಪೂರ್ಣ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನೀವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಚಿತ್ರ 6.29) ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಉದ್ದ x ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ.



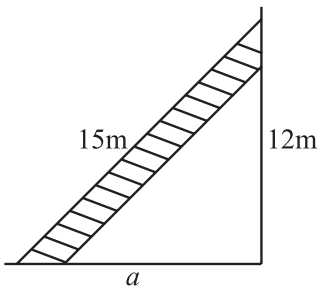
ಚಿತ್ರ 6.29

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 6.5

1. PQR ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ P ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ. PQ = 10cm ಮತ್ತು PR = 24cm ಆದರೆ QR ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

2. ABC ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ C ಲಂಬಕೋನವಾಗಿದೆ. AB = 25cm ಮತ್ತು AC = 7cm ಆದರೆ BC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.



3. 15m ಉದ್ದದ ಏಣಿಯನ್ನು, ನೆಲದಿಂದ 12m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತಲುಪುವಂತೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ 'a' m ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಏಣಿಯ ಪಾದದಿಂದ ಗೋಡೆಗೆ ಇರುವ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

4. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳಾಗಬಹುದು?

(i) 2.5cm, 6.5cm, 6.cm,

(ii) 2cm, 2cm, 5cm,

(iii) 1.5cm, 2cm, 2.5cm,

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಲಂಬಕೋನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ.

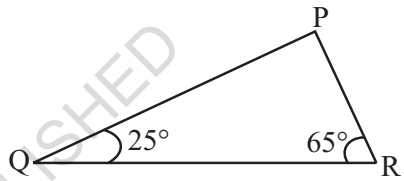
5. ಒಂದು ಮರವು ನೆಲದಿಂದ 5m ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮುರಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲ್ತುದಿಯು, ಮರದ ಬುಡದಿಂದ 12m ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದ ಮೂಲ ಎತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

6. Δ PQR ನ ಕೋನಗಳಾದ Q ಮತ್ತು R ನ ಅಳತೆಗಳು 25° ಮತ್ತು 65° ಇವೆ. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(i) $PQ^2 + QR^2 = RP^2$

(ii) $PQ^2 + RP^2 = QR^2$

(iii) $RP^2 + QR^2 = PQ^2$



7. ಉದ್ದ 40cm ಮತ್ತು ಕರ್ಣ 41cm ಇರುವ ಒಂದು ಆಯತದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

8. ಒಂದು ವಜ್ರಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳ ಅಳತೆ 16cm ಮತ್ತು 30cm ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆಲೋಚಿಸಿ. ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ.

1. P ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ PQR ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಹು ಯಾವುದು?

2. B ಲಂಬಕೋನವಾಗಿರುವ ತ್ರಿಭುಜ ABC ಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಹು ಯಾವುದು?

3. ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾದ ಬಾಹು ಯಾವುದು?

4. "ಒಂದು ಆಯತದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಆ ಆಯತದ ಕರ್ಣವು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ." ಇದು ಬೋಧಾಯನ ಪ್ರಮೇಯ. ಇದನ್ನು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ.

ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ

ಸಂಪದೀಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯದ ಸಾಧನೆಗೆ ಛೇದನ (ತುಂಡರಿಕೆ) ಮತ್ತು ಪುನರ್‌ಜೋಡಣೆಯ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ವಿವರಿಸಿ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. **ಮೂರುಕೋನ**ಗಳು ಮತ್ತು **ಮೂರು ಬಾಹು**ಗಳು ತ್ರಿಭುಜದ **ಆರು** ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

2. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವಿನ ಮಧ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು **ತ್ರಿಭುಜದ ಮಧ್ಯರೇಖೆ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಮಧ್ಯರೇಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

3. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಶೃಂಗದಿಂದ ಅದರ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹುವಿಗೆ ಎಳೆದ ಲಂಬ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು, **ತ್ರಿಭುಜದ ಎತ್ತರ** ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜವು ಮೂರು ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

4. ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ಬಾಹುವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿದಾಗ **ಬಾಹ್ಯಕೋನ** ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಕೋನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

5. ಬಾಹ್ಯಕೋನಗಳ ಗುಣ:

   ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹ್ಯಕೋನದ ಅಳತೆಯು ಅಂತರಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

6. ತ್ರಿಭುಜದ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತದ ಗುಣ.

   ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಒಳಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ 180°.

7. ತ್ರಿಭುಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹು ಒಂದೇ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು **ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೋನದ ಅಳತೆ 60°.

8. ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳು ಒಂದೇ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು **ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

   ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತಿಭುಜದ ಅಸಮಬಾಹುವನ್ನು ಅದರ **ಪಾದ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ; ಸಮದ್ವಿಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಪಾದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

9. ತ್ರಿಭುಜದ ಬಾಹುಗಳ ಗುಣ.

   ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ಮೊತ್ತವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.

   ತ್ರಿಭುಜದ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮೂರನೇ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

   ಮೂರು ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ, ತ್ರಿಭುಜ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಗುಣ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

10. ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಲಂಬಕೋನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಬಾಹುವನ್ನು **ವಿಕರ್ಣ** ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದೆರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

11. ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಗುಣ.

ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ

ವಿಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ = ಲಂಬಕೋನವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬಾಹುಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ

ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಗುಣವು ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ದತ್ತ ತ್ರಿಭುಜವು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜವೇ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಈ ಗುಣ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED
@KTBS